

Tema 3

Las decisiones empresariales

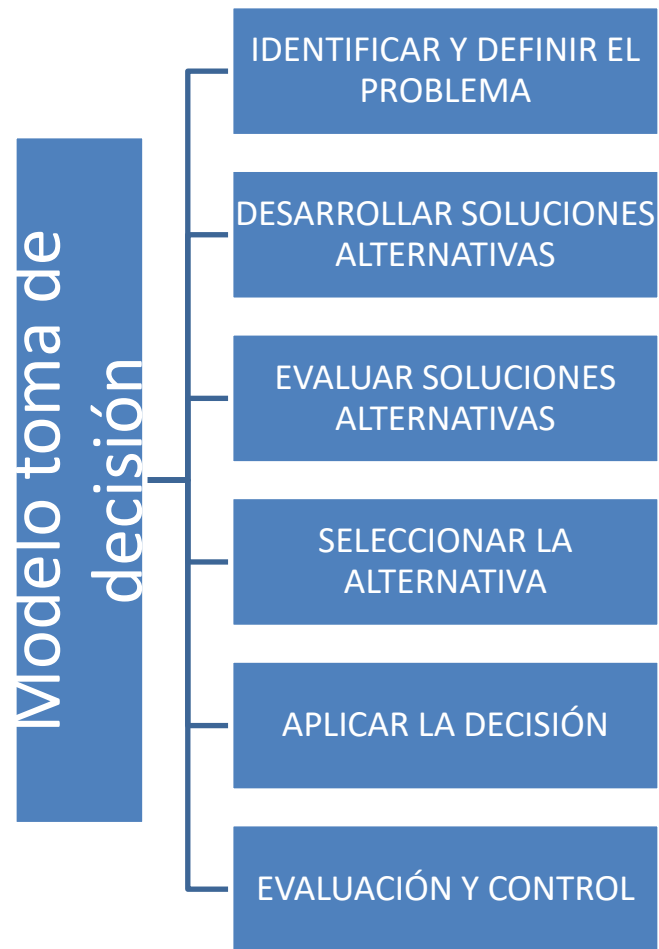
Contenido del tema

1. **Concepto de decisión.**
2. El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica
3. Elementos de un problema de decisión.
4. Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.
5. La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.
6. Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.

La decisión

- Una de las cosas que caracteriza a las empresas es la toma continua de decisiones.
- La decisión es la elección entre un conjunto de alternativas.
- Por tanto, la decisión es un proceso o conjunto de actividades secuenciales para afrontar un fenómeno o hecho complejo, entre un conjunto de alternativas.

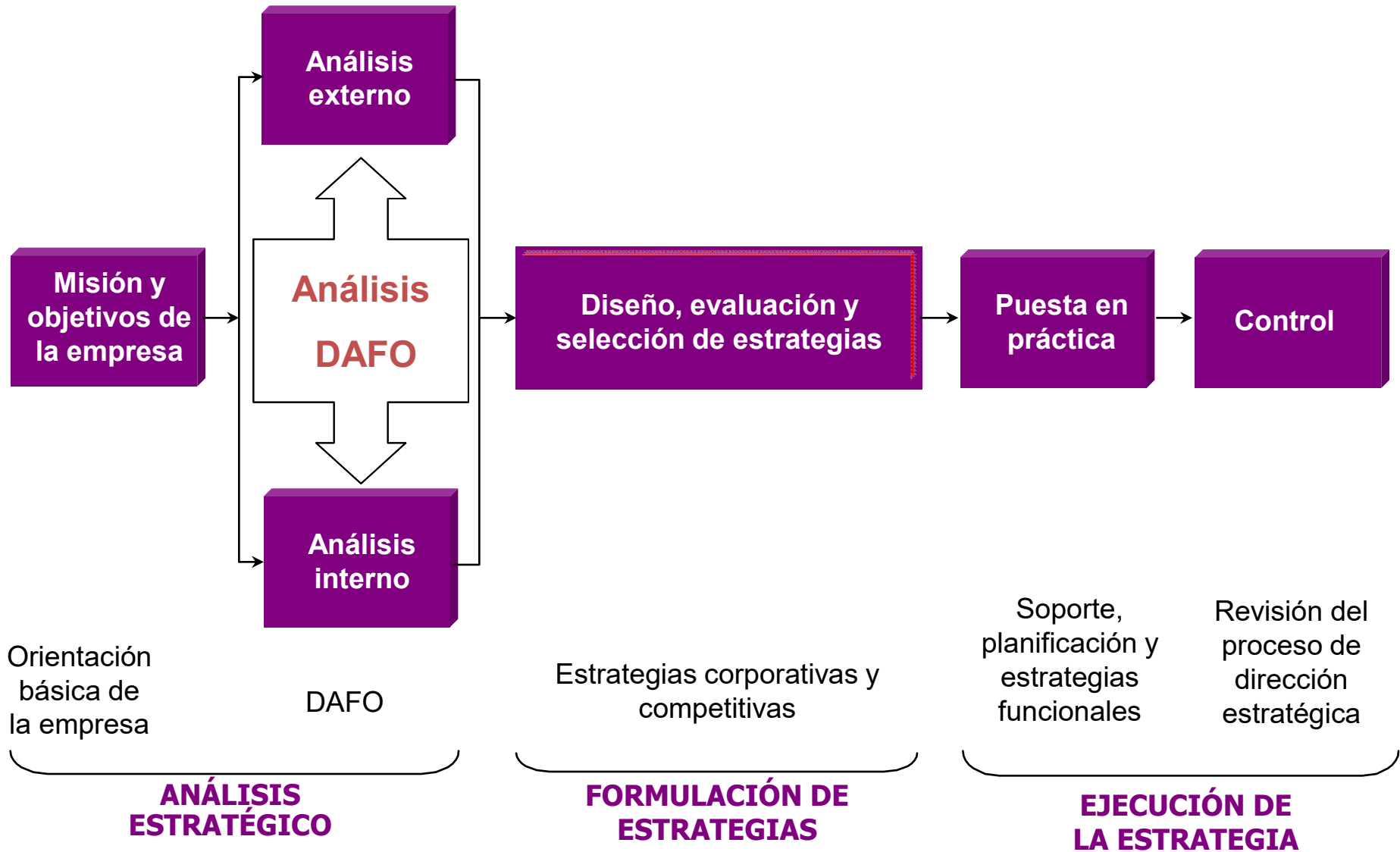
El modelo de resolución de problemas



Contenido del tema

1. Concepto de decisión.
2. **El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica**
3. Elementos de un problema de decisión.
4. Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.
5. La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.
6. Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.

La dirección estratégica: el proceso de dirección estratégica



Contenido del tema

1. Concepto de decisión.
2. El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica
3. **Elementos de un problema de decisión.**
4. Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.
5. La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.
6. Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.

Elementos de un problema de decisión (1)

- 1) **Estrategias o alternativas**. Son los distintos cursos de acción que el sujeto de decisión plantea para encarar el problema presentado, y entre los cuales debe elegir. Son ***variables controlables*** del problema (P.ej. Lanzar al mercado un nuevo producto si nuestra capacidad productiva está al 100%).
- 2) **Estados de la naturaleza**. Son las situaciones o acontecimientos que se pueden presentar en el entorno durante el horizonte temporal en el que se desarrollará la alternativa elegida. Son ***variables no controlables*** (P.ej. Que la competencia lance un producto similar...).

Elementos de un problema de decisión (2)

- 3) Desenlace o resultados esperados para cada estrategia o alternativa concreta emprendida, dado o presentado un estado de la naturaleza determinado.
- 4) Predicción de la probabilidad de que se produzca cada estado de la naturaleza.

La matriz de decisión

- Un agricultor quiere decidir qué plantar el próximo año. Los resultados finales se obtiene en función del cultivo elegido, que puede estar condicionado por la lluvia.
- Los tres escenarios que se presentan, según los meteorólogos son probabilidad de que sea lluvioso (30%), normal (50%) y seco (20%).
- Calcula los beneficios que obtendría de cada tipo de cultivo, en función de la lluvia.

	0,3	0,5	0,2
	Lluvioso	Normal	Seco
Trigo	250	290	200
Remolacha	150	200	250
Patatas	-100	450	150

Contenido del tema

1. Concepto de decisión.
2. El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica
3. Elementos de un problema de decisión.
4. **Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.**
5. La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.
6. Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.

Factores determinantes para elegir un método de decisión

- **Situación de certeza**. El decisor conoce el estado de la naturaleza que se va a dar.
- **Situación de riesgo**. El decisor no conoce el estado de la naturaleza, pero se puede estimar su predicción.
- **Situación de incertidumbre**. Aquí, ni siquiera se conoce la probabilidad de ocurrencia de los estados de la naturaleza.

Decisiones en situación de riesgo

- Las alternativas se valoran con arreglo al criterio de valor monetario esperado o valor esperado

$$VME_j = \sum_{j=1}^n p_j x R_{ij}$$

VME_j = Valor esperado alternativa i

n = Número estados de la naturaleza

p_j = Probabilidad ocurrencia estado naturaleza j

R_{ij} = Resultado asociado a elegir alternativa i
presentándose estado j .

Ejemplo decisiones en situaciones de riesgo

	0,3	0,5	0,2	Valoración alternativas
	Lluvioso	Normal	Seco	
Trigo	250	290	200	$VME_1 = 250 \times 0,3 + 290 \times 0,5 + 200 \times 0,2 = 260 \text{ u.m}$
Patata	150	200	250	$VME_2 = 150 \times 0,3 + 200 \times 0,5 + 250 \times 0,2 = 195 \text{ u.m}$
Remolacha	-100	450	150	$VME_3 = (-100) \times 0,3 + 450 \times 0,5 + 150 \times 0,2 = 225 \text{ u.m}$

Decisiones en situación de incertidumbre (1)

- **Criterio pesimista de Wald.** Si se diera la peor situación, la mejor alternativa sería la de menos pérdida (150 en el ejemplo).
- **Criterio optimista.** Se elige la que aporte mejor resultado entre las mejores (450 en el ejemplo).

Decisiones en situación de incertidumbre (2)

- **Criterio de Laplace.** Propone transformar un problema en situación de incertidumbre en un problema en situación de riesgo.
- Si todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia, la equiprobabilidad se calcula como

1/número estados de la naturaleza.

	0,3	0,5	0,2	Valoración alternativas
	Lluvioso	Normal	Seco	
Trigo	250	290	200	$VME1 = 250 \times 0,3 + 290 \times 0,3 + 200 \times 0,3 = 246,67$ u.m (mejor)
Remolacha	150	200	250	$VME2 = 150 \times 0,3 + 200 \times 0,3 + 250 \times 0,3 = 200$ u.m
Patatas	-100	450	150	$VME3 = (-100) \times 0,3 + 450 \times 0,3 + 150 \times 0,3 = 233,33$ u.m

Decisiones en situación de incertidumbre (2)

- **Criterio de Hurwicz.** Permite que el sujeto escoja su grado de optimismo o pesimismo, en una escala de 0 a 1 ($\alpha + \beta = 1$)
- **Criterio de Savage.** Se sustituye la matriz inicial por una matriz en términos de costes de oportunidad.

Contenido del tema

1. Concepto de decisión.
2. El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica
3. Elementos de un problema de decisión.
4. Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.
5. **La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.**
6. Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.

Los árboles de decisión(1)

- Los *árboles de decisión* son modelos predictivos para resolver problemas de discriminación en una población segmentada, para finalmente obtener una clasificación fiable en grupos homogéneos, según la variable de interés (Pérez, 2016:599).
- Son modelos predictivos porque la segmentación de la población se realiza de acuerdo a los valores de la variable de interés, que juega el papel de variable dependiente en el modelo predictivo en el árbol (variable cualitativa).
- La asignación de una población a un elemento de segmento se realiza de acuerdo con los valores de las variables independientes del modelo.

Los árboles de decisión(2)

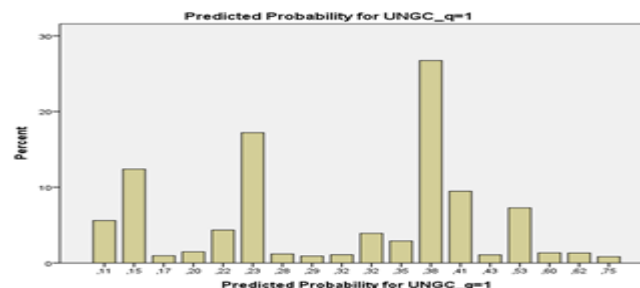
- Por lo tanto, las variables explicativas independientes seleccionadas son las que son más discriminantes para la variable dependiente y se construye una regla de decisión para asignar un nuevo individuo o clase a un valor de la variable dependiente.
- Sin embargo, este método no considera simultáneamente el conjunto de variables explicativas, ya que las examina de una en una, mirando primero a la variable X_j que mejor explica la variable dependiente y.
- Esto definiría una primera división de la muestra en dos subconjuntos llamados segmentos. El proceso se repite entonces en cada uno de los dos segmentos, observando la segunda variable explicativa, y así sucesivamente hasta que el proceso termina con una norma estadística previamente establecida.

Ejemplo de estudio con árboles de decisión(1)

- Analizamos la evolución de los principales indicadores de sostenibilidad registrados en las memorias de sostenibilidad del GRI (Global Reporting Initiative), para comparar la relación entre los diferentes indicadores a través de técnicas estadísticas descriptivas, y algunas técnicas predictivas, como la de los *árboles de decisión*.
- En nuestro caso, intentaremos determinar qué tipo de indicadores de Derechos Humanos han sido más propensos a ser llevados a cabo por empresas multinacionales. La primera selección podría hacerse por tipo de empresa multinacional. Una segunda selección podría hacerse con los años de publicación de las memorias. Una tercera por la región de la empresa y, finalmente, por el sector económico.
- Esta técnica se destina a aplicar a cada uno de los principales indicadores que representan los Derechos Humanos de los informes de sostenibilidad.

Ejemplo de estudio con árboles de decisión(2)

- En el **primer grupo de árboles de decisión, UNGC se utiliza como variable dependiente**. Todos los puntos de datos relacionados con la información se toman de la declaración de garantía disponible que se encuentra en el informe. Como variables independientes utilizamos las variables: región, sector y rango (**período de publicación**).
- La probabilidad prevista de que los informes de sostenibilidad en las Empresas Multinacionales (EMN) se hayan preparado utilizando el código de conducta Global Compact de las Naciones Unidas (UNGC) es de 38% (gráfico 1). Las regiones son el mejor predictor.
- El 36,6% de los informes de sostenibilidad en Europa se prepararon utilizando el UNGC; 26,2% en Asia; 17,7% en América del norte y Oceanía; 50,4% en América Latina y el Caribe y 11,3% en África. El siguiente predictor es el sector, followed el año de publicación de informes. De estos, más del 50% se hicieron a partir de los años intermedios de la crisis financiera 2011-2012.



- Cuando se utiliza como variable dependiente el **código de la OCDE**, la probabilidad prevista se sitúa en el **14%**. El mejor predictor de este código, también es la región. El primer grupo es América Latina y el Caribe, y Asia, con sólo el 3,8%, seguido de Europa con el 10,9%. Con el 4,5% Norte América y África, y Oceanía con el 18,3%. El siguiente predictor serían los años de presentación de informes en todas las regiones. En los años que intervienen, en todos los casos los períodos más importantes que comienzan en 2012. En términos de sectores, los sectores de transporte y tratamiento de aguas residuales, servicios de agua y productos sanitarios son los más significativos.

Contenido del tema

1. Concepto de decisión.
2. El proceso de adopción de decisiones: El modelo de Dirección Estratégica
3. Elementos de un problema de decisión.
4. Métodos para la toma de decisiones en distintas situaciones: certeza, riesgo e incertidumbre.
5. La toma de decisiones secuenciales: los árboles de decisión.
6. **Otros métodos estadísticos de decisión aplicados a la empresa.**

- https://www.sas.com/es_es/software/on-demand-for-academics.html

Algunos métodos estadísticos de decisión

- Optimización mediante programación lineal y no lineal.
- El problema del transporte y el problema de la asignación.
- El problema del camino mínimo.
- El problema del flujo máximo.
- Gestión de proyectos.

Optimización mediante programación lineal y no lineal

- Se trata de encontrar valores $x_1, x_2 \dots x_n$ que optimicen la función objetivo $z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$ sujetas a una serie de restricciones lineales.
- *VER ejemplo 1 Tema 1*

Ejemplo 1 Tema 1

$$\text{Max. } Z = 13x_1 + 9x_2$$

s.a

$$6x_1 + 3x_2 \leq 130$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 90$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 70$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

CODIGO SAS

```
data A;  
input _ID_ $ x1 x2 _TYPE_ $ _RHS_;  
DATALINES;  
Z          13  9  MAX      .  
Restr1      6  3  le     130  
Restr2      3  4  le      90  
Restr3      5  3  le      70  
PROC LP    data=A;  
RUN;
```

El problema de la mochila

- El **problema de la mochila** consiste en maximizar la utilidad de alguien que dispone de n objetos para introducir en su mochila, con una utilidad c_j y un peso a_j de cada uno de los objetos j , sin sobrepasar el peso máximo que soporta la mochila.
- $Max\ z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ s. a $\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b_i; x_j \in [0,1] \forall j \in \{1, \dots, n\}$
con $x_j = 1$ si elige j ; 0 si no elige j
- *VER ejemplo 4 tema1*

Ejemplo 4 tema1 (Código SAS)

```
data A;  
input _ID_ $ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 _type_ $ _RHS_;  
DATALINES;  
Z 82 38 79 17 56 26 64 41 46 48 max .  
R 15 45 18 49 40 20 39 24 34 22 le 250  
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 binary .  
;  
PROC LP data=A TABLEAUPRINT;  
run;
```

El problema del transporte

- El problema del transporte es un tipo particular de programación lineal, que resuelve de manera óptima el transporte de bienes.
- Este problema tiene muchas restricciones, por lo que el método del simplex necesita muchos recursos computacionales. Para resolverlo se han desarrollado algoritmos simplificados especiales.
- En general, en este problema hay solución factible si y solo si la oferta es inferior a la demanda.
- SAS lo resuelve mediante el procedimiento TRANS o mediante procedimiento de programación lineal LP.
- *VER ejemplos primero y segundo tema 2.*

Ejemplo primero Tema 2

Problema de transporte con 4 vértices de origen y vector de ofertas; y 6 vértices de destino con vector de demandas y una estructura de costes unitarios desde los orígenes a los destinos dados por una matriz.

```
DATA datos;

input origen $ oferta destino1-destino6;

DATALINES;

.          .   10 15 20 12  6 14
origen_1   7   9   2   6   1   3   6
origen_2  30   9  10 15   9   4   5
origen_3  29   3   2   4   7   2   8
origen_4  11   5   7   6   5   9   4
;

PROC TRANS COST=datos OUT=salida;

TAILNODE origen;

HEADNODE destino1-destino6;

SUPPLY oferta;

RUN;

proc print data=salida;

run;
```

Ejemplo segundo Tema 2

El mismo anterior, pero con restricciones de cota superior (capacidad) para las cantidades optimas x_{ij} y restricciones de cota inferior (cotainf) para dichas cantidades.

```
DATA datos;
input origen $ oferta destino1-destino6;
DATALINES;
.          .  10 15 20 12  6 14
origen_1   7  9   2  6  1  3  6
origen_2  30  9  10 15  9  4  5
origen_3  29  3   2  4  7  2  8
origen_4  11  5   7  6  5  9  4
;

DATA capacidad;
input origen $ destino1-destino6;
DATALINES;
origen_1   2   5   6   4   5   8
origen_2   7  14  20   7   8  10
origen_3   7  12  25   5   6   3
origen_4   2   8   4   5   8   9
;
```

```
DATA cotainf;
input origen $ destino1-destino6;
DATALINES;
origen_1   0   2   0   0   0   0
origen_2   0   0   0   3   1   0
origen_3   1   5   0   0   0   0
origen_4   0   0   1   0   0   2
;

PROC TRANS COST=datos CAPACITY=capacidad MINFLOW=cotainf
OUT=salida1;
TAILNODE origen;
HEADNODE destino1-destino6;
SUPPLY oferta;
RUN;

proc print data=salida1;
run;
```


El problema de la asignación lineal

- El problema de la asignación lineal es un tipo especial de problema de programación lineal en el que se asignan recursos destinados a la realización de tareas.
- Por ejemplo, se pueden asignar trabajadores a quienes hay que dar empleo.
- También los asignados pueden ser máquinas, vehículos, periodos de tiempo....etc.
- *VER ejemplo página 36 y página 40.*

Ejemplo página 36

- Cuatro vendedores a los que se les asignan 4 clientes.

```
DATA datos;
input vendedor $ cliente1-cliente4;
DATALINES;
vendedor_1      5  3  7  2
vendedor_2      1  4  3  1
vendedor_3      8  8  7 15
vendedor_4      2  5  3  4
;
PROC assig DATA=datos OUT=salida;
COST cliente1-cliente4;
ID vendedor;
RUN;
PROC PRINT  DATA=salida;
run;
```

Ejemplo página 40

- Cuatro tareas a cuatro trabajadores minimizando coste total

```
DATA datos;  
input trabajador $ tarea1-tarea4;  
DATALINES;  
trabajador_1      5  6  7  10  
trabajador_2      5  6  3  8  
trabajador_3      2  8  4  16  
trabajador_4      8  6  5  9  
;  
PROC assig DATA=datos OUT=salida;  
COST tarea1-tarea4;  
ID trabajador;  
RUN;  
PROC PRINT DATA=salida;  
run;
```

El problema del camino mínimo

Planteamiento

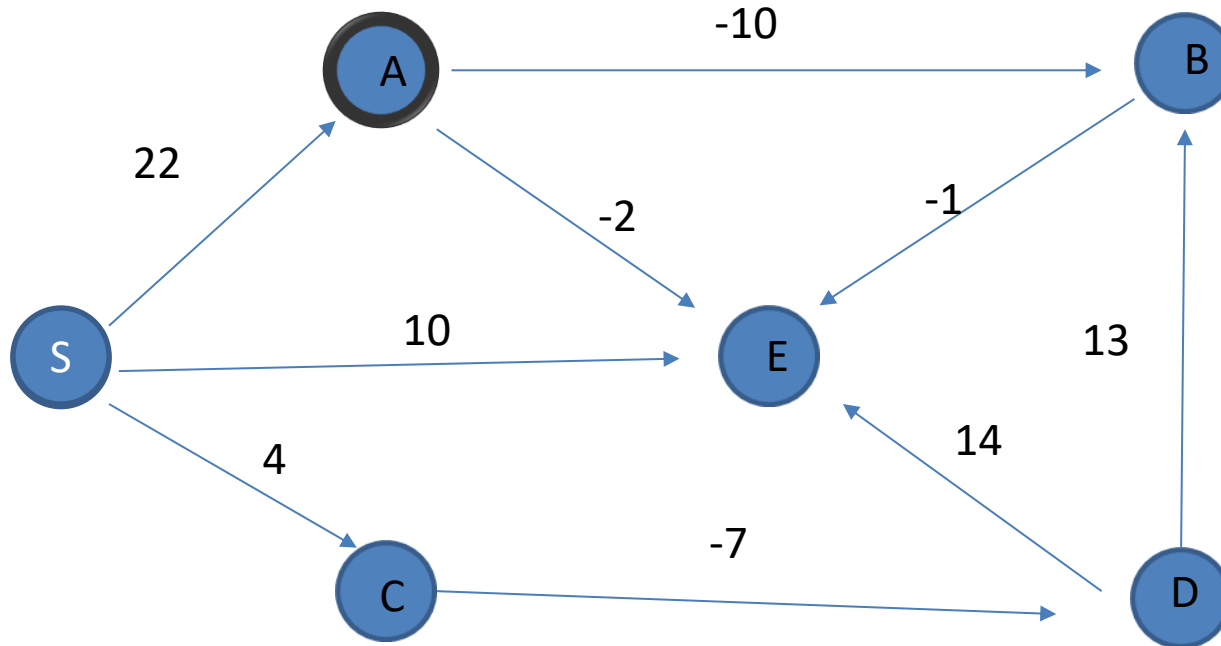
- **NOTA:** Para entender el fundamento de este problema, es necesario tener claros los conceptos básicos de la teoría de grafos.
- **Planteamiento:** Consideramos una red conexa y no dirigida, con dos nodos (vértices) especiales llamados origen (s) y destino (t) tal que a cada arista se asocia una distancia. El objetivo del problema es encontrar la ruta más corta del origen al destino, es decir, se trata de encontrar la trayectoria con la mínima distancia total que una los vértices s y t .
- **Aplicación práctica:** Minimizar la distancia total recorrida. Minimizar el coste total de una secuencia de actividades. Minimizar el tiempo total en una secuencia de actividades. Estos problemas son representables por una red no dirigida donde la valoración de cada arco representa una distancia, un coste, un tiempo, etc. Es natural plantearse la búsqueda de un camino uniendo dos vértices concretos, de forma que la distancia, coste o tiempo total del camino entre ambos vértices sea mínima.

El problema del camino mínimo.

Planteamiento formal del problema.

- El fundamento teórico del Problema del Camino Mínimo lo proporciona el Principio de optimalidad de Bellman, que asegura que si $\mu * [s, t]$ es un camino de longitud mínima entre los vértices s y t que pasa por los vértices i y j , entonces el trozo de ese camino entre i y j , $\mu * [i, j]$, es de longitud mínima entre los caminos que unen i y j .
- Por tanto, para determinar el camino mínimo entre s y t , hay que determinar simultáneamente el camino mínimo entre s y el resto de vértices.
- Los algoritmos más eficientes para resolver el problema de camino mínimo desde un vértice son los algoritmos de Dijkstra, el de Bellman-Ford y el de Moore.
- También se puede resolver el problema mediante un problema de programación lineal.

Ejemplo 1 Capítulo 6



Ejemplo 1, código SAS

Hallar el camino más corto de S a E en el grafo que aparece en la hoja de ejercicios.

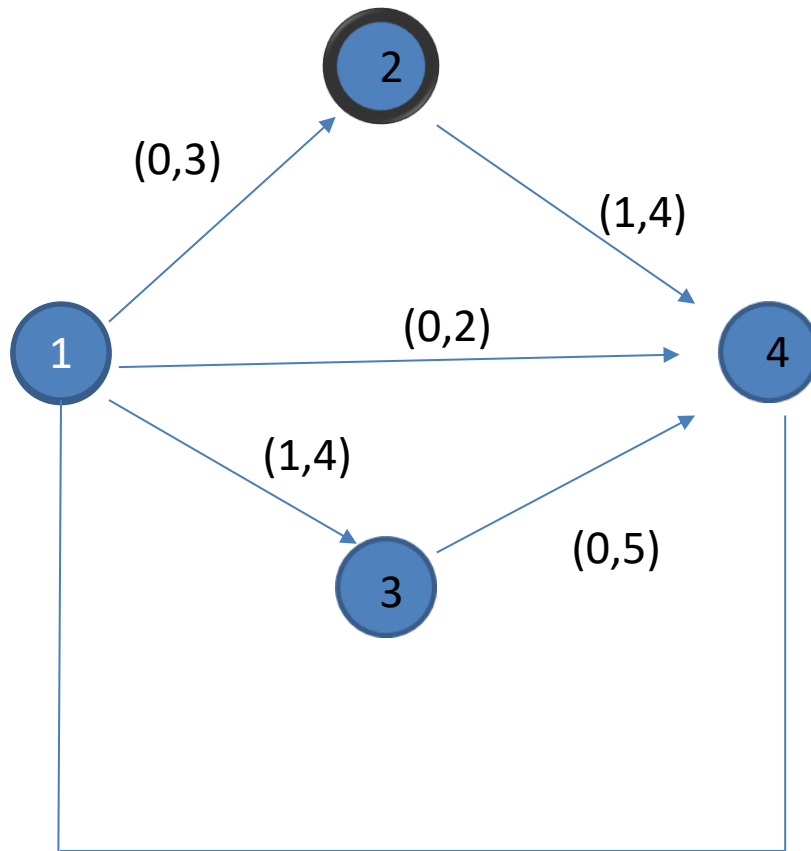
```
data datos;  
input inicial $ final $ longitud;  
datalines;  
S A 22  
S C 4  
A B -10  
A E -2  
B E -1  
S E 10  
S C 4  
C D -7  
B E -1  
D E 14  
D B 13  
;  
proc netflow shortpath source =S sink = E ARCDATA = datos  
ARCOUT = salida;  
TAIL inicial;  
HEAD final;  
COST longitud;  
RUN;  
proc print data=salida;  
run;
```

El problema del flujo máximo

Planteamiento

- Se considera que todo flujo a través de una red conexas dirigida se origina en un nodo llamado fuente y finaliza en otro nodo llamado destino.
- Los nodos restantes son nodos de trasbordo. Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada.
- La capacidad máxima del flujo está dada por la capacidad del arco.
- El objetivo del problema es maximizar la cantidad total de flujo de la fuente al destino.
- Los **problemas reales** que pueden modelizarse con este procedimiento son: maximizar el flujo de distribución desde las fábricas de una compañía a sus clientes, maximizar el flujo de proveedores a las fábricas a través de la red de suministro de la compañía, maximizar el flujo de petróleo o de gas por un suministro de tuberías; o de agua a través de un sistema de acueductos; o de vehículos por una red de transporte.
- Su resolución se puede hacer a través de algoritmos (Ford-Fulkerson) o por programación lineal.
- Hay una derivación que calcula el flujo máximo a coste mínimo.

Ejemplo 1 Capítulo 7



Ejemplo 1 Tema 7 (Códigos SAS)

Calcular flujo máximo entre los nodos 1 y 4 de la red de la figura 7-3 utilizando procedimiento NETFLOW de SAS.

```
data A;
input _FROM_ $ _TO_ $ _LO_ _CAPAC_;
DATALINES;
1 2 0 3
1 3 1 4
1 4 0 2
2 4 1 4
3 4 0 5
;

PROC NETFLOW MAXFLOW SOURCE ="1" SINK = "4" ARCDATA = A
ARCOUT = salida1;
TAIL _FROM_;
HEAD _TO_;
LO _LO_;
CAPACITY _CAPAC_;

RUN;

PROC PRINT data=salida1;

run;
```

Gestión de proyectos

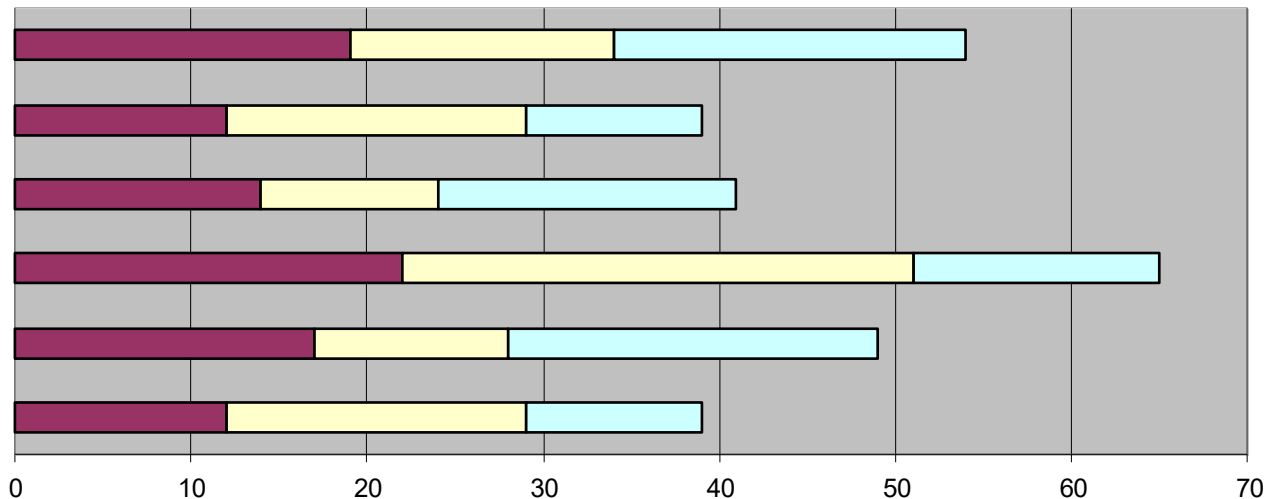
- La actividad productiva es la realización de una serie de tareas concatenadas que se contienen en un proyecto.
- Si la producción es en serie, la secuencia de producción y ritmos de producción son permanentes.
- Si son por encargo (construir una presa, un barco...) deben contener una **programación temporal**.

Técnicas de programación temporal

- La técnica del gráfico de Gantt, que es la más elemental.
- El gráfico PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), utilizado inicialmente por el ejército de los EEUU, para controlar un proyecto en el que participaban 250 empresas y 9.000 subcontratistas.
- Método CPM (*Critical Path Method*), similar al anterior, creado por la empresa Dupont en 1958.

El gráfico GANTT

- La técnica más elemental que consiste en representar en el eje horizontal el tiempo o las fechas de realización del trabajo y en el vertical cada una de las tareas a programar.



El gráfico PERT

- la **idea fundamental del método PERT** es la de la *interrelación temporal existente entre las distintas tareas, actividades o fases de un proyecto complejo*.
- Así, por ejemplo, si nuestro proyecto es el aprovechamiento hidroeléctrico de un río, habrá que realizar actividades, como la construcción de carreteras de acceso, la construcción de un túnel para desviar el cauce del río, apertura de vías interiores, cada una con una duración determinada.
- Teniendo en cuenta el tiempo y el orden lógico de construcción (por ejemplo, la carretera de acceso será previa a la presa), se construirá el grafo-PERT.

Base matemática del PERT

- El PERT se basa en la teoría matemática de los grafos, de la que extraemos los siguientes conceptos útiles:
- *Grafo* es un conjunto de elementos ligados por relaciones orientadas, concretamente , nudos o vértices, y arcos o flechas.
- *Camino* es una sucesión de arcos orientados en el mismo sentido.
- *Longitud de un camino*, es el número de arcos que lo forman.
- *Valor de un camino* sería la suma de los valores (tiempo o coste) de los arcos que lo integran.
- *Circuito* sería un camino que se cierra sobre sí mismo.
- *Arista* es un arco en el que la orientación no cuenta.
- *Cadena* sería una sucesión de aristas.
- *Ciclo* es una cadena que se cierra sobre sí misma.
- *Grafo conectado o conexo* se da cuando entre todo par de vértices existe al menos una cadena.
- *Grafo- p* es un grafo en el que entre un par de vértices al menos existen p arcos.

Características del grafo PERT

- Es un grafo finito, porque también lo es el proyecto.
- Es un grafo conexo o conectado, pues si estuviera partido nos hallaríamos en presencia de varios proyectos independientes.
- Es un grafo-1, pues no debe haber nunca dos o más actividades a las que corresponda un mismo par de números.
- Es un grafo sin circuitos, porque en los procesos productivos normales rige el principio de causación y no de circularidad.

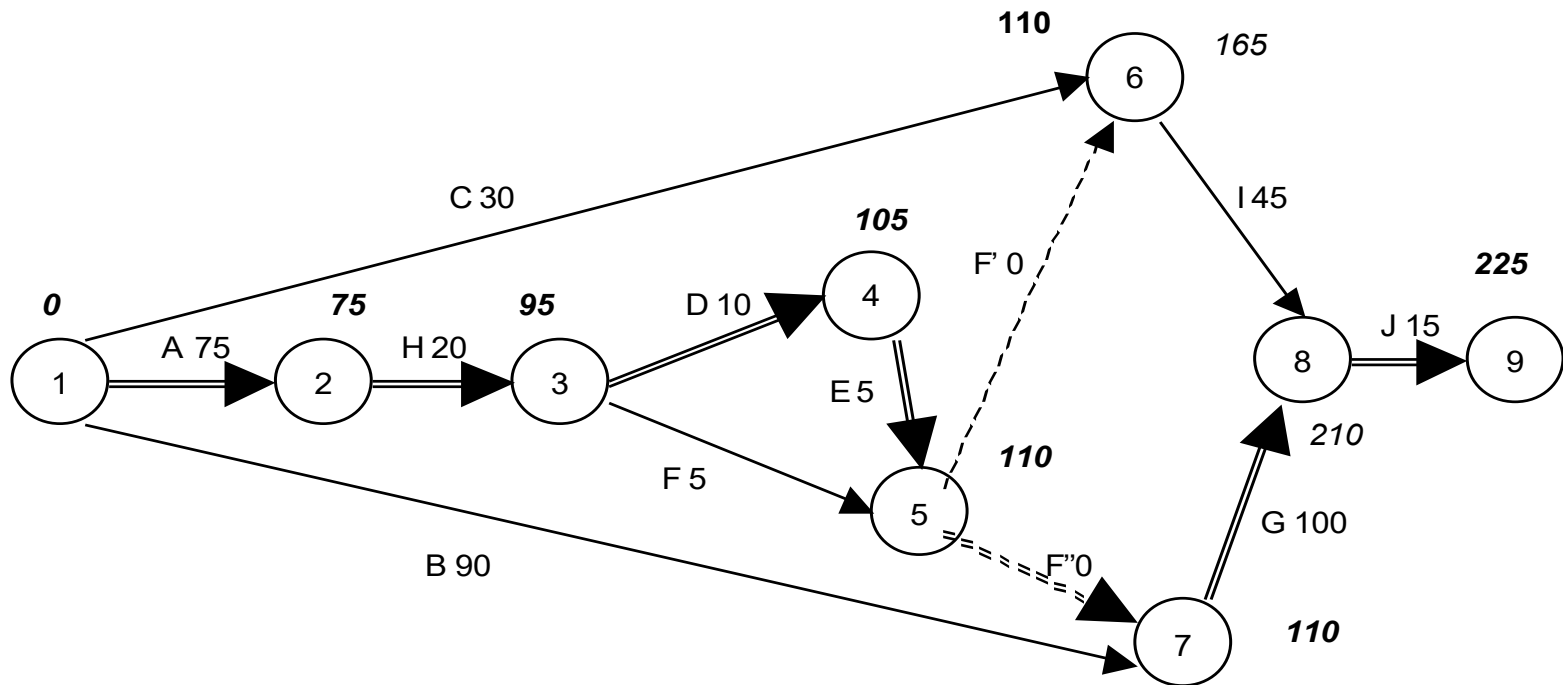
Ejemplo para construir el PERT

Activi dad	Descripción	Tiempo
A	Construcción carretera acceso.	75
B	Construcción túnel desvío cauce río.	90
C	Demolición y construcción cimientos central	30
D	hidroeléctrica.	10
E	Vías interiores e instalación de carriles.	5
F	Instalación de trenes.	5
G	Instalación máquinas productoras de hormigón.	100
H	Construcción de la presa.	20
I	Construcción viviendas personal.	45
J	Equipamiento de la central hidroeléctrica.	15
	Acabado de la central.	

Interrelaciones técnicas de las fases

- La actividad A precede a la actividad H.
- La actividad H precede a las actividades D y F.
- La actividad D precede a la actividad E.
- Las actividades B, E y F preceden a la actividad G.
- Las actividades G e I preceden a la actividad J.
- Las actividades C, E y F preceden a la actividad I.

Representación del grafo



Descripción del gráfico

- Las **actividades o fases** son los arcos o flechas.
- Los **nudos o vértices**, también denominados **sucesos**, **acontecimientos** o **eventos**, son la terminación de las actividades precedentes y el comienzo de las siguientes, definidas por el sentido de la orientación de las flechas.
- Cada actividad se suele designar técnicamente con un par de números (i, j) debiendo ser mayor el número del nudo de término que el de comienzo.
- **Regla práctica** *no se debe numerar nunca un nudo mientras terminen en el mismo actividades que proceden de otros nudos todavía no numerados.*
- Las flechas de puntos representan actividades virtuales o ficticias, con duración y costes nulos.
- Los nudos 1 y 9 representan el comienzo y la terminación del proyecto, respectivamente.

Determinación de la duración temporal del proyecto

- La duración total de un proyecto dependerá de las duraciones t_{ij} de cada una de las actividades que lo componen.
- Dicha duración no será la mera suma de las actividades que componen el proyecto, pues habrá actividades cuya ejecución puede ser simultánea en el tiempo.
- Es decir, la duración total del proyecto será el tiempo que transcurre entre la ejecución del suceso inicial y el final, previa realización de todas las actividades intermedias.

Cálculo del tiempo en nuestro ejemplo

Entre el nudo 1 y el 9 existen seis caminos, pues un camino es diferente de otro con tal de que cuente con un arco distinto al menos, de los que *el camino crítico sería el camino de mayor duración entre los nudos inicial y final*, que en este caso sería muy fácil de calcular, pero que en proyectos más complejos necesitan un procedimiento sistemático para determinarlo.

PRIMERA FASE DEL CÁLCULO DEL TIEMPO

- Se calculan las fechas más tempranas o *earliest* en que pueden darse los diferentes nudos o sucesos, comenzando por el nudo inicial y siguiendo el mismo orden de su numeración, hasta llegar al nudo final.
- Como un nudo se *da* o se *realiza* cuando concluyen todas las actividades que terminan en él, entonces vendrá determinado por el mayor de los tiempos *earliest* de las actividades precedentes.
- El tiempo *earliest* del nudo final será la fecha de terminación del proyecto, y el del nudo inicial será cero.
- Los tiempos *earliest* de los nudos intermedios son las fechas de terminación de partes parciales del proyecto.
- En nuestro ejemplo se señalan en negrita los tiempos *earliest* de cada nudo.

SEGUNDA FASE DEL CÁLCULO DEL TIEMPO

- Se calculan las fechas más tardías o tiempos *lastest* de los distintos nudos o sucesos, comenzando por el nudo final y siguiendo el orden decreciente de la numeración, hasta llegar al nudo inicial.
- De esta forma el tiempo *lastest* de un nudo es la fecha más tardía en que pueden comenzar las actividades que parten del mismo sin que ello suponga retraso en la terminación del proyecto. Viene dado por el menor de los tiempos *lastest* asociados a las fechas de comienzo de las actividades que parten de dicho nudo.
- Así, como tiempo *lastest* del nudo que representa la terminación del proyecto se tomará su tiempo *earliest*.
- En nuestro ejemplo se señalan los tiempos *lastest en cursiva*.

TERCERA FASE DEL CÁLCULO DEL TIEMPO

- Ahora identificamos el camino crítico, que es aquél que pasa por los nudos *críticos o rígidos*, que son los nudos cuya fecha *earlies* coincide con su fecha *lastest* (en negrita y cursiva en nuestro ejemplo).
- A los demás se les denomina nudos *fluctuantes u oscilantes*.
- Y aunque pueden existir varios caminos críticos, todos pasarán por nudos críticos.
- En el grafo de nuestro ejemplo viene señalado por flechas de doble trazado.

Tiempos de fluctuación entre nudos

Nudos	TF
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	55
7	0
8	0
9	0

Todos los que coinciden con los puntos críticos valen cero. ¿Por qué?.

Holguras o tiempos sobrantes

- Restaría analizar las holguras o tiempos sobrantes, pues todo camino no crítico tiene en relación al camino crítico un tiempo sobrante, llamado margen u holgura.
- No es mas que el tiempo total en que pueden retrasarse las actividades que lo integran sin que por ello se retrase la fecha de terminación del proyecto.
- Lo que interesa conocer es cómo se distribuye el tiempo sobrante de los caminos no críticos entre las distintas actividades que los integran, dada la dependencia de unos con respecto a otros.
- Sería la etapa de calificación de los tiempos sobrantes de las actividades.

Procedimiento de cálculo tiempos sobrantes

- Así, para cada actividad se suelen identificar tres tipos de márgenes u holguras: *holgura total*, *holgura libre* y *holgura independiente*.
- Si llamamos E_i y E_j a los tiempos *earlist* de los nudos i y j , y L_i y L_j a los tiempos *lastest*, la definición de estas holguras vendría dada de la siguiente forma:

$$\text{Holgura total} = H_t = L_j - E_i - t_{ij}$$

$$\text{Holgura libre} = H_L = E_j - E_i - t_{ij}$$

$$\text{Holgura independiente} = H_I = E_j - L_j - t_{ij}$$

(en donde t_{ij} es la duración de la actividad (i,j)).

Relación entre holguras

$$H_I \leq H_L \leq H_T$$

- La **holgura total** de una actividad es el tiempo máximo en que pueden prolongarse o retrasarse el tiempo de ejecución de la misma sin que afecte a la fecha de terminación del proyecto.
- Las partes de la holgura total que pueden transferirse hacia atrás y hacia delante coinciden, respectivamente, con los tiempos de fluctuación de los nudos en que comienza y termina la correspondiente actividad. Así si de la holgura total se resta el tiempo de fluctuación del nudo de término se obtiene la holgura libre:

$$H_L = H_T - (L_j - E_j) = L_j - E_i - t_{ij} - (L_j - E_j) = E_j - E_i - t_{ij}$$

deduciendo de la holgura libre el tiempo de fluctuación del nudo de comienzo se obtendría la holgura independiente:

$$H_I = H_L - (L_i - E_i) = E_j - E_i - t_{ij} - (L_i - E_i) = E_j - L_i - t_{ij}$$

por lo que la holgura o tiempo independiente es la parte de la holgura total que no puede transferirse ni hacia delante ni hacia atrás, perdiéndose si no se emplea en la propia actividad.

Tabla de información del ejemplo

Actividad	Descripción	Duración	Tiempos más tempranos		Tiempos más tardíos		Holguras		
			Inicial	Final	Inicial	Final	H _T	H _L	H _I
(1,2)	A	75	0	75	0	75	0	0	0
(1,6)	C	30	0	110	0	165	135	80	80
(1,7)	B	90	0	110	0	110	20	20	20
(2,3)	H	20	75	95	75	95	0	0	0
(3,4)	D	10	95	105	95	105	0	0	0
(3,5)	F	5	95	110	95	110	10	10	10
(4,5)	E	5	105	110	105	110	0	0	0
(5,6)	F ₁	0	110	110	110	165	55	0	0
(5,7)	F ₂	0	110	110	110	110	0	0	0
(6,8)	I	45	110	210	165	210	55	55	0
(7,8)	G	100	110	210	110	210	0	0	0
(8,5)	J	15	210	225	210	225	0	0	0

Actividades de duración aleatoria

- Cuando no se dispone de información suficiente para asignar a las distintas actividades una duración cierta, lo que se suele suponer es que la duración de estas sigue un determinado tipo de función de distribución de probabilidad.
- Normalmente se utiliza la denominada *función beta simplificada*, cuyo campo de variabilidad está entre 0 y 1, por lo que se adapta muy bien a distribuciones empíricas de porcentajes o proporciones.

Parámetros para la descripción de la función beta

- *Duración optimista*. Lo más pronto que podrá realizarse la actividad en el mejor de los casos; si todo sale bien.
- *Duración más probable*. Es la duración más verosímil; el tiempo de ejecución necesario en condiciones normales.
- *Duración pesimista*. Lo más que se podrá tardar en realizar la actividad cuando se dan las circunstancias más adversas; en el peor de los casos.

Fórmulas esperanza matemática y varianza de la función

$$\text{Esperanza} = E = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\text{Varianza} = \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{36} \Rightarrow \sigma = \frac{b - a}{6}$$

en donde a es la duración optimista, m la más probable y b la pesimista; pudiéndose observar que en la fórmula de la esperanza matemática teórica a la duración más probable se le pondera cuatro veces más que a las otras dos, y que el denominador es la suma de dichas ponderaciones.

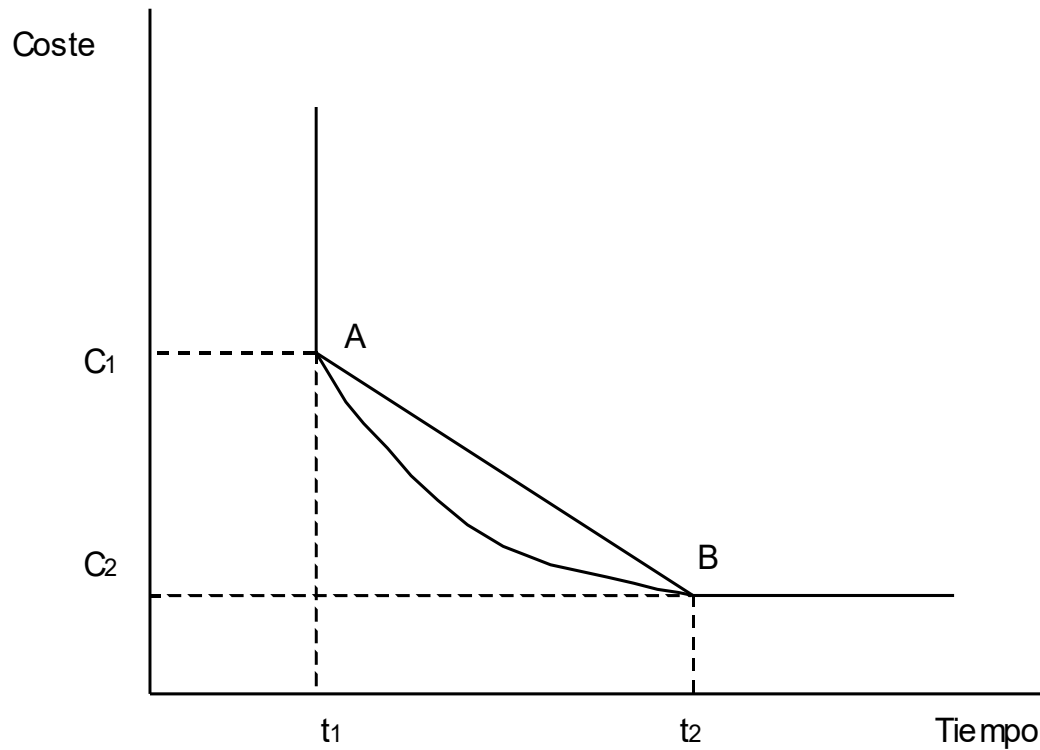
Programación de costes y aceleración temporal

- La duración de una actividad es susceptible de variación en función del coste que la empresa esté dispuesta a asumir, pues, por ejemplo, algunas actividades pueden reducir su tiempo de realización empleando maquinarias más sofisticadas o realizando horas extras los trabajadores.
- Por ello, si admitimos que una actividad puede reducir su duración mediante un incremento de coste, el comportamiento racional del empresario será reducir el tiempo en aquellas cuestiones cuyo coste sea menor, es decir, será una función de crecimiento más que proporcional a la reducción de tiempo.
- Surge así el concepto de PERT-Coste como extensión del PERT-Tiempo, en el que, no solo se programan, evalúan y revisan los tiempos de las diferentes actividades en que se subdivide el proyecto, sino que se incluyen los costes de forma explícita.
- Distinguiríamos entonces entre coste directo y coste indirecto del proyecto.

El Coste Directo del proyecto

- El *coste directo* vendría definido por la suma de los costes directos de las distintas actividades que lo integran, por lo que si llamamos t_{ij} a la duración de la actividad (i,j) y C_{ij} a su coste, entonces la relación funcional entre ambos sería una relación decreciente.

Representación gráfica del coste directo



Explicación de la gráfica del coste directo

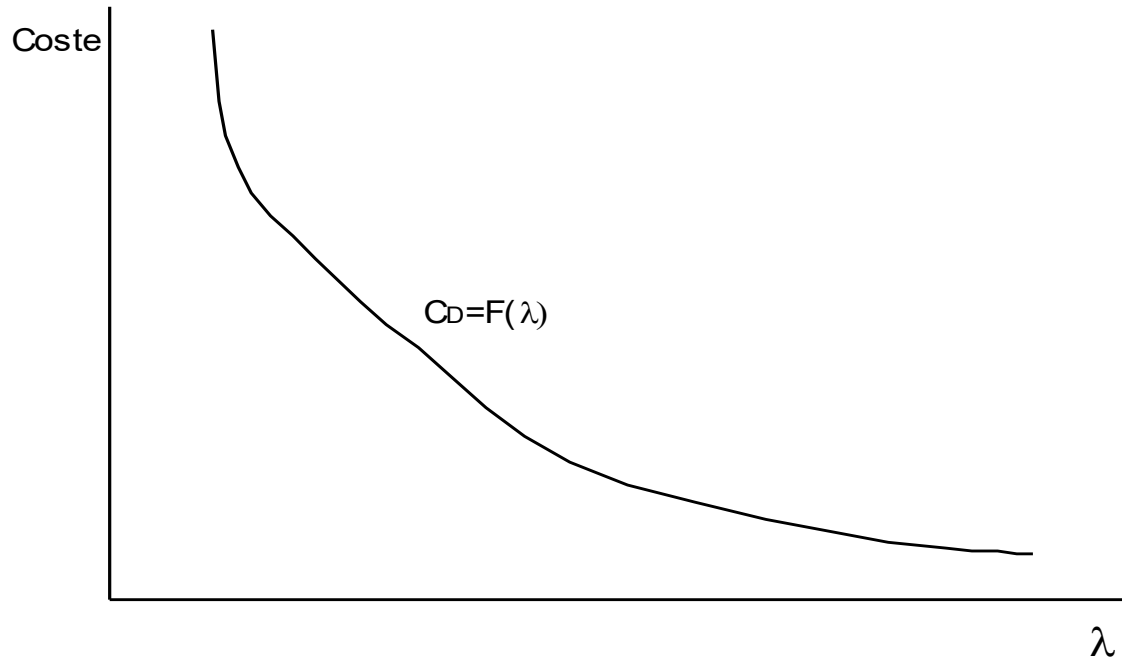
- En esta curva de costes directos sólo tiene sentido económico la parte comprendida entre los puntos A y B, pues por encima del punto A, por mucho que se incrementen los costes no se consigue reducir el tiempo de ejecución de la actividad, y a la derecha del punto B, aunque se retrase su fecha de conclusión, el coste de actividad no disminuye, pues la curva se hace paralela al eje de abscisas a partir de dicho punto.
- Se denomina ***coeficiente de costes de la actividad (i,j)*** a la pendiente o coeficiente angular de la recta de costes AB anterior:

$$\alpha_{ij} = \frac{C_1 - C_2}{t_2 - t_1}$$

El coeficiente de costes de actividad

- Este coeficiente expresa el incremento o disminución del coste directo de la actividad al disminuir o incrementar en una unidad de tiempo, respectivamente, su tiempo de ejecución.
- De esta forma, para adelantar la fecha de conclusión del proyecto se acelerarán, en primer término, aquellas actividades del camino o caminos críticos con un menor coeficiente de costes, hasta alcanzar su duración extrema ().
- A continuación se acelerarán aquellas actividades críticas con menor coeficiente de costes, y así sucesivamente hasta alcanzar un camino crítico irreducible, es decir, un camino en el que todas las actividades se encuentren situadas en su duración extrema.
- Procediendo de esta forma conseguiremos minimizar el incremento de costes directos totales asociado a toda aceleración temporal del proyecto y obtendremos una curva que represente los costes directos totales del proyecto C_D en función de su duración λ (duración del camino o caminos críticos).

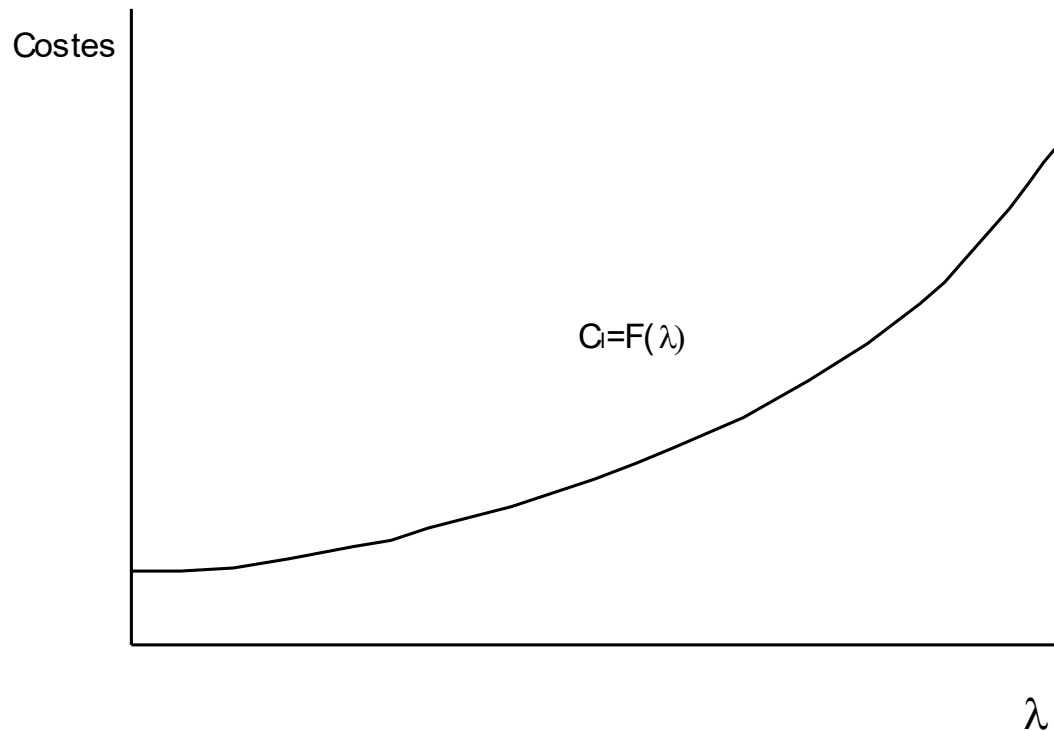
Representación gráfica del coste de actividad



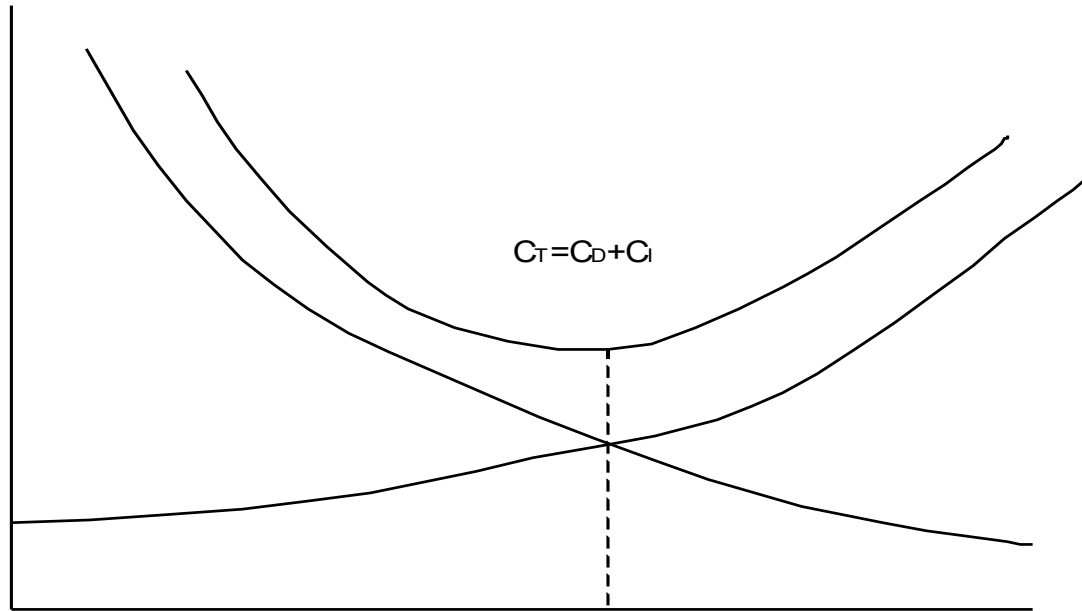
El coste indirecto del proyecto

- El *coste indirecto* del proyecto sería una función creciente de su duración λ , pues cuando más tiempo se tarde en concluir el mismo mayor será el coste total por el concepto de amortización técnica y mayores serán también los intereses de la financiación ajena, los sueldos del personal directivo y los gastos generales.

Representación gráfica del coste indirecto del proyecto



Otra representación gráfica



- En esta última figura se obtiene una nueva curva sumando para cada abscisa las ordenadas que corresponden a las curvas de costes directos y costes indirectos, para así obtener los costes totales.
- Por tanto, la duración óptima del proyecto vendrá dada por aquel valor de $\lambda = \lambda_0$ que minimiza los costes totales del proyecto.

Gestión de proyectos con SAS

- El Software SAS en su módulo de investigación operativa OR (*Operative Research*), incorpora los procedimientos CPM, GANTT y NETDRAW, para la gestión automatizada de proyectos.
- El PROC CPM permite encontrar el camino crítico en un proyecto utilizando, tanto esquemas AON como esquemas AOA.
- El PROC GANTT realiza el diagrama de GANT para las actividades de un proyecto.
- El PROC NETDRAW permite obtener un esquema del proyecto y de su planificación.

Ejercicio 1 Capítulo 8

- Se considera un proyecto con 14 actividades y determinadas relaciones de precedencia. Utilizando esquema AON se ha de calcular el camino crítico. Posteriormente se hará el diagrama GANTT.

Proyecto Ejercicio 1

Actividad	Predecesores	Duración estimada
A		2
B	A	4
C	B	10
D	C	6
E	C	4
F	E	5
G	D	7
H	E,G	9
I	C	7
J	F,I	8
K	J	4
L	J	5
M	H	2
N	K,L	6

Ejercicio 1 Capítulo 8. Camino Crítico (códigos SAS)

```
ODS GRAPHICS ON;
```

```
OPTIONS LS=80 NODATE NONUMBER;
DATA datos3;
input nombre $ actividad $ tiempo s1 $13 s2 $15;
datalines;
ActivA A 2
ActivB B 4 A
ActivC C 10 B
ActivD D 6 C
ActivE E 4 C
ActivF F 5 E
ActivG G 7 D
ActivH H 9 E G
ActivI I 7 C
ActivJ J 8 F I
ActivK K 4 J
ActivL L 5 J
ActivM M 2 H
ActivN N 6 k L
;
run;
proc CPM data=datos3 out=salida3;
ID nombre;
ACTIVITY actividad;
SUCCESOR s1 s2;
DURATION tiempo;
run;
proc print data=salida1;
TITLE 'Resultados CPM AON';
ID nombre;
run;
```

Ejercicio 1 Capítulo 8. Diagrama GANTT (códigos SAS)

```
PROC GANTT data=salida3 GRAPHICS;  
TITLE 'Diagrama de GANTT del proyecto';  
CHART/COMPRESS  
    ACTIVITY=actividad  
    SUCCESOR = (s1 s2)  
    CRITFLAG  
    HCONNECT  
    NOLEGEND  
    NOJOBNUM  
    SUMMARY  
    FONT=zapfb  
    CTEXT=black;  
ID nombre;  
RUN;
```